

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 481

막히는 것은 롱테일이 아니었다

초판은 「인기작이 막힌다」고 적었다 --- 프레스 티처가 세어 보니 인기는 안 갈리고 짧고 모호한 질의어가 갈렸다. 그리고 가드 하나가 136번 반대 방향으로 걸려 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 10일

초 록

직전 노트가 세 게이트 중 하나를 통과시키고 하나를 무효로 만들었다. 프레스 티처가 그 안에서 가드가 반대 방향으로 걸린 자리를 찾았다 — 조항 59 는 “빈 것을 부정으로 읽지 마라” 인데, 코드는 그 반대편을 하고 있었다: ‘확인된 0’ 을 ‘모른다’ 로 강등. 무결과 표지를 결과 컨테이너의 부재로 잡은 탓이다.

고치니 디시 판정 불가가 139 → 3(남은 셋은 전부 망 예외), 실물 1,200단계 판정 불가가 372(31.0%) → 236(19.67%) 다. 그리고 실패 회계에서 e.code 를 되찾으니 — 뉴스는 503, 네이버는 403 이었다. “레이트 리밋” 은 측정이 아니라 추정이었다.

그 다음 노크가 방향을 뒤집었다. 디시 검색은 쪽 파라미터가 있고 날짜 파라미터가 없다. 상한은 작품당 3,000 건이고 서버가 그 너머를 클램프한다(프레스 티처가 p=200 요청으로 확정). 2019 이전 도달은 0/5, 티처의 독립 재측정으로도 0.

□ 초판은 여기서 “막히는 것은 인기작이다” 라고 적었다. 틀렸다(티처 #57 C1). 같은 11작품에서 인기는 안 갈린다(Fisher $p = 0.55$ · Spearman $+0.48$, $p = 0.14$). 갈리는 것은 질의어의 길이다 — 글자수 Spearman -0.73 ($p = 0.014$). 표 안에 반례가 있었다: 풀하우스(하위층)는 상한에 붙고 옥탑방 소드마스터(상위층)는 다섯 쪽에서 끝난다. 짧고 혼한 문자열이 막힌다.

1. 가드가 반대로 걸려 있었다

조항 59 는 “성공 신호는 작업의 성공이 아니다” 이고, 그중 제일 위험한 형태로 “빈 것을 부정으로 읽는 것” 을 지목한다. 직전 노트는 그것을 측정 전에 배선했다 — ‘확인된 0’ 과 ‘판정 불가’ 를 갈랐고, 그것을 미덕으로 적었다.

그런데 갈라 놓은 방향이 틀렸다. ‘dcin()’ 이 무결과를 결과 컨테이너의 부재로 잡았는데, 디시의 진짜 무결과 표지는 “검색 결과가 없” 이라는 문구다. 그래서 정상 응답 136건이 ‘모른다’ 로 강등됐다.

전제를 캐시로 추정하지 않고 잼다. 직전 노트가 죽인 질의 68 중 12개를 다시 요청해 무결과 표지 12/12. □ 초판이 이 위에 부트 [1.0, 1.0] 을 붙인 것은 잘못이다(티처 #57 C4) — 12/12 의 부트는 필연적으로 그 값이라 정보가 아니라 퇴화다. Clopper-Pearson 하한 0.7354 로 정직하게 옮기면 판정 불가는 3 [3, 39], 실물 1,200단계는 236 [236, 272] = 19.67% [19.67%, 22.67%] 다. 그리고 캐시에 원본 HTML 이 없어 ‘캐시 재해석’ 이 사유 문자열 재분류였다는 한계를 사전등록에 먼저 적었다.

주장 1. ‘확인된 0’ 을 ‘모른다’ 로 강등하는 것도 조항 59 의 같은 병이다 — 방향만 반대다.

반증 조건. 무결과 표지를 문구로 바꿔도 판정 불가가 안 줄면 원인은 다른 데 있다 — 실측은 139 → 3 이었다.

2. 그리고 ‘레이트 리밋’ 은 추정이었다

실패 회계가 type(e).__name__ 만 적고 e.code 를 버렸다. 되찾아 보니 뉴스는 503(서버가 죽은 것) · 네이버는 403(거부) 이다. ‘레이트 리밋’ 이라는 말 자체가 한 번도 측정된 적이 없었다.

그리고 더 나쁜 것을 찾았다. 네이버 블로그 검색이 우리 UA 에 HTTP 200 · 72,547바이트 · id="notfound" 를 준다 — 체인소맨조차 0건이다.

주장 2. 무결과 표지는 차단의 얼굴로도 온다 — ‘확인된 0’ 과 ‘차단당한 0’ 이 같은 화면이다.

반증 조건. 양성 통제(널리 알려진 질의)가 결과를 내면 그 0 은 진짜 0 이다 — 실측은 체인소맨 0건이었고, 그래서 이 사이클의 블로그 수치는 판정 불가다.

3. 방향이 뒤집혔다

노크의 물음은 “디시로 과거를 팔 수 있는가” 였다. 답은 셋이다.

쪽 파라미터	있다(/post/p/N/q/)
날짜 파라미터	없다(정렬·페이징·폼 어디에도)
서버 상한	작품당 3,000건(120쪽 × 25)
2019 이전 도달	0/5

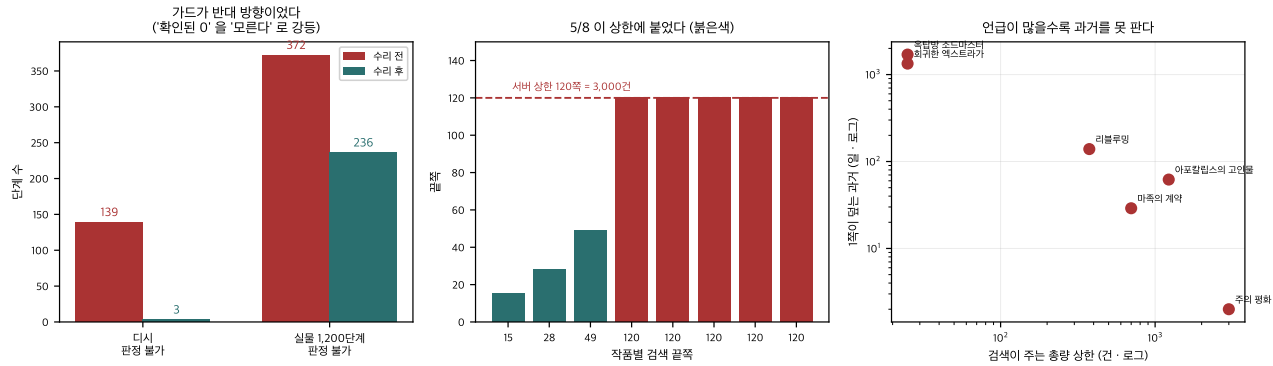


Figure 1: 왼쪽: 가드를 바로 걸자 판정 불가가 무너진다. 가운데: 여덟 작품 중 다섯이 서버 상한(120쪽 = 3,000건)에 붙었다. 오른쪽: 검색이 주는 총량이 많을수록 1쪽이 덮는 과거가 짧다 — 말이 많을수록 못 판다.

여기까지는 예상대로였다. 뒤집힌 것은 누가 막히는 것이고, 초판은 그 답을 틀렸다.

작품(n=7)	층	총량 상한	1쪽이 덮는 과거
드래곤볼	상	3,000 (상한)	0일
브레이커	상	3,000 (상한)	0일
케이온!	상	3,000 (상한)	0일
풀하우스	하	3,000 (상한)	—
아포칼립스의 고인물	중	1,225	62일
리블루밍	중	375	139일
옥탑방 소드마스터	상	124	1,698일

□ 두 곳을 정정한다(티처 #57). ① 초판 표의 마지막 두 칸이 총량 25건이었는데 그것은 페이지 파싱 실패를 ‘전량 소진’으로 읽은 값이다 — 티처가 원본 HTML 을 다시 파싱하고 라이브 3요청으로 확인한 참값은 116 · 124건이다. ② 초판의 ‘1쪽이 덮는 과거’ 열이 앞 셋은 끝쪽 기준, 뒤 넷은 1쪽 기준이라 한 열에 두 정의가 섞였다. 통일하면 방향은 오히려 강해진다(0 · 0 · 0 대 1,698).

주장 3. 과거를 못 파는 것은 인기작이 아니라 짧고 모호한 질의어다 — 글자수 Spearman $-0.73(p = 0.014)$ 이고 인기는 안 갈린다(Fisher $p = 0.55$ · Spearman $+0.48$).

반증 조건. 층으로 갈랐을 때 갈리면 인기가 원인이다 — 실측은 하위층 풀하우스가 상한에 붙고 상위층 옥탑방이 다섯 쪽에서 끝났다.

그리고 이 사이클이 같은 병을 세 번째로 저질렀다. 겔 파서 (§ 6)와 ‘끝쪽 = None’ 둘 다 ‘파싱 실패’를 ‘없음’으로 읽었다. 앞의 것은 자가 적발했고 뒤의 것은 못 잡아 머리기사가 됐다.

색인 바닥 가설(아직 안 됐다): 두 사이클이 독립한 뽑기로 각각 2019-06-26 과 2019-06-09 를 최솟값으로 냈다. 검색 색인 자체에 바닥이 있을 수 있다 — 검색 설계를 원장에 적었고 요청 열 건이면 갈린다.

4. 작품별 겔은 채택 안 했다

전용 겔 존재율 $9/30 = 0.30$ [0.1333, 0.4667]. 사전등록 하한 0.15 에 구간 하한이 0.0167 모자란다 — 점추정은 넘었지만 구간이 안 넘었으므로 채택하지 않는다(노트 133). 분모도 못박았다: 7,982 가 아니라 한글 별칭 보유 2,390 이다.

5. 이 사이클이 만든 잘못된 0 하나

겔 파서가 아이콘 문자를 안 걸어 정확일치 0/30 을 냈다. 눈으로 상세를 읽지 않았으면 “전용 겔은 없다”를 능력 카드에 올릴 뻔했다. 고친 뒤 9/30.

이 사이클의 주제가 「확인된 0 을 잘못 만드는 병」인데, 그 안에서 같은 병을 한 번 더 만들었다. 그리고 실행 가드를 부정 조건으로만 걸어 요청이 125건(예산 100)까지 갔다 — 27건이 같은 URL 재요청이었다. 규약 위반으로 표시했다.

6. 남는 것

유효 수확으로 세면 실물 작품당 중앙값 0(200 중 136 이 0) — native 13 / synonyms 1 / english 0 / romaji 0.

□ 그런데 그 136 을 다시 갈라야 한다(티처 #57 C3). 여섯 단계가 전부 판정된 확인된 0 은 28 뿐이고 나머지 108 은 아직 판정 불가를 하나 이상 묻고 있다. 그리고 그 28 중 26 이 로마자·영어 장문 질의이며 native(한글)는 0건이다. 이 사이클이 내내 고친 병을 결론 문장에서 한 번 더 저질렀다.

더 나쁜 것: 이 자는 질의 어절수와 Spearman -0.54 (한글 안에서도 -0.62)다. 어절 여섯 이상인 질의 29건은 전부 정확히 0 이다 — prec_one 이 “질의 어절이 제목에 전부 든다”라서 어절이 늘면 통과 확률이 기계적으로 0 으로 간다.

주장 4. 「매칭 자」의 출발점으로 삼은 표는 텍스트 존재량과 질의어 길이를 아직 못 가른다.

반증 조건. 길이 불변 매치(어절 겹침 비율)로 다시 재도 층 순서가 같으면 그것은 텍스트 존재량이다 — 지금

자로는 못 가른다.

그러므로 다음 걸음은 크롤도 별칭도 아니다 — “이 작품에 대한 텍스트가 실제로 존재하는가” 를 재는 자이고, 그 자를 채점할 정답지부터 다시 세워야 한다.